

Serii de timp

Seminarul 14: Modele GARCH multivariate



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **BEKK**: Baba–Engle–Kraft–Kroner (multivariate GARCH model) — modelul GARCH multivariat Baba–Engle–Kraft–Kroner
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **CCC**: Constant Conditional Correlation (model) — model cu corelație condiționată constantă
- **DCC**: Dynamic Conditional Correlation (corelație condiționată dinamică)
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **LR**: Likelihood Ratio (test) — testul raportului de verosimilitate
- **OLS**: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **VEC**: Vector (half-vectorised) GARCH model (modelul GARCH vectorial, scris pe semivectorizarea vech)

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **cum se mișcă corelațiile de la o zi la alta și ce schimbă asta pentru riscul unui portofoliu și pentru o acoperire?**
- Rezultate de obținut (seminarul are rol de exercițiu: nu se predă și nu se notează nimic)
  - răspunsurile la exercițiile A
  - cîte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B
  - răspunsul AI corectat din C1
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Capitolul 14 este de studiu individual: citiți-l înainte de seminar; recapitularea dă formulele folosite azi
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	un pas al recurenței DCC pe 17 martie 2020; un pas al unui BEKK diagonal	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	varianța și VaR (valoarea la risc) ale unui portofoliu sub CCC și DCC; raportul de acoperire al BET	Rezolvat, Propus	A3
A5	timpul de înjumătățire al unui șoc de corelație	Rezolvat	A5
B1, B2	acțiuni și obligațiuni de stat americane; testarea VaR pentru un portofoliu BET și DAX	Rezolvat, Propus	B1
C1	erorile dintr-un răspuns AI	Propus	A1–B2

- Tipurile: **A** calcule pe hîrtie (cu cifre din date reale); **B** date reale, rezolvate în notebook; **C** critica unui răspuns AI
- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model; soluția se discută la seminar

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
S&P 500, DAX	EODHD (GSPC.INDX, GDAXI.INDX)	zilnic, închidere	2000–2026
BET	EODHD (BET)	zilnic, închidere	2005–2026
TLT (obligațiuni de stat SUA peste 20 de ani)	EODHD (TLT.US)	zilnic, închidere ajustată	2003–2026

- Randamente logaritmice zilnice în %, în zilele în care tranzacționează ambele piețe (`common_returns`); date pînă la 18 septembrie 2026
- În notebook: `step1` (GARCH(1,1) pentru fiecare serie), `dcc_fit`, `dcc_path`, `kupiec`, `christoffersen` (funcțiile Capitolului 14); nu este nevoie de cont sau de cheie

Recapitulare (1/2): CCC, DCC și BEKK

- **Covarianța condiționată** a N randamente: $\varepsilon_t = r_t - \mu$, $\mathrm{Var}(\varepsilon_t \mid \mathcal{F}_{t-\mathbf{1}}) = H_t$

$$H_t = D_t R_t D_t, \qquad D_t = \mathrm{diag}(\sigma_{\mathbf{1},t}, \ldots, \sigma_{N,t}), \qquad z_{i,t} = \varepsilon_{i,t}/\sigma_{i,t}$$

  - $\sigma^{\mathbf{2}}_{i,t}$: cîte un GARCH(1,1) pentru fiecare serie (pasul 1); CCC: $R_t = \bar{R}$ constantă Bollerslev (1990)

- **DCC** Engle (2002): pasul 2, cu $\bar{Q}$ corelația de eșantion a lui z_t

$$Q_t = (1 - a - b)\,\bar{Q} + a\, z_{t-\mathbf{1}} z_{t-\mathbf{1}}^\top + b\, Q_{t-\mathbf{1}}, \qquad \rho_{\mathbf{12},t} = \frac{q_{\mathbf{12},t}}{\sqrt{q_{\mathbf{11},t}\, q_{\mathbf{22},t}}}$$

  - $a, b \geq 0$, $a + b < 1$; $a = b = 0$ dă CCC (testul raportului de verosimilitate, 2 grade de libertate); timpul de înjumătățire al unui șoc $\ln 0{,}5 / \ln(a + b)$

- **BEKK diagonal** Engle și Kroner (1995): $H_t = CC^\top + A\varepsilon_{t-\mathbf{1}}\varepsilon_{t-\mathbf{1}}^\top A + BH_{t-\mathbf{1}}B$, A, B diagonale

$$h_{ij,t} = c_{ij} + a_{ii}a_{jj}\,\varepsilon_{i,t-\mathbf{1}}\varepsilon_{j,t-\mathbf{1}} + b_{ii}b_{jj}\,h_{ij,t-\mathbf{1}}$$

  - c_{ij}: elementele lui $CC^\top$; H_t este pozitiv definită prin construcție

Recapitulare (2/2): riscul portofoliului, acoperirea și testarea

- **Portofoliul** cu ponderile w: media $\mu_p = w^\top \mu$ și

$$\sigma^2_{p,t} = w^\top H_t w = w_1^2 h_{11,t} + w_2^2 h_{22,t} + 2 w_1 w_2 h_{12,t}, \qquad \mathrm{VaR}_{\alpha,t} = -(\mu_p + z_\alpha \sigma_{p,t})$$

  - VaR (valoarea la risc) 1%: $z_{0,01} = -2{,}326$ (Normală); o pierdere mai mare decît VaR este o **încălcare**
- **Acoperirea de varianță minimă** a unei poziții s cu un instrument f Kroner și Sultan (1993)

$$h_t = \frac{\mathrm{Cov}_t(r_s, r_f)}{\mathrm{Var}_t(r_f)} = \rho_t \frac{\sigma_{s,t}}{\sigma_{f,t}}, \qquad \text{eficiența} = 1 - \frac{\mathrm{Var}(r_s - h\, r_f)}{\mathrm{Var}(r_s)} = \rho^2 \ (\rho \text{ constant})$$

- **Testarea** pe n zile cu x încălcări, $\hat{p} = x/n$ Kupiec (1995)

$$\mathrm{LR}_{uc} = -2 \ln \frac{(1-\alpha)^{n-x} \alpha^x}{(1-\hat{p})^{n-x} \hat{p}^x} \sim \chi^2(1), \qquad \text{respingem la 5\% dacă } \mathrm{LR}_{uc} > 3.84$$

  - Christoffersen: sînt încălcările independente (o încălcare azi nu face mai probabilă una mîine)? Christoffersen (1998)

A1: un pas al recurenței DCC [Rezolvat]

Cerință

- S&P 500 și DAX, DCC estimat pe 2000–2026: $\hat{a} = 0{,}0152$, $\hat{b} = 0{,}9766$, $\bar{q}_{12} = 0{,}5748$. Pe 16 martie 2020: randamentele $-12{,}77\%$ și $-5{,}45\%$, $z = (-2{,}274;\ -1{,}182)$; $q_{11} = 1{,}5509$, $q_{22} = 1{,}7093$, $q_{12} = 1{,}1471$.
- 1. Calculați q_{11}, q_{22}, q_{12} pentru 17 martie 2020, termen cu termen.
- 2. Calculați corelația din 16 martie 2020 și din 17 martie 2020.
- 3. De ce o scădere de 12% mută atît de puțin corelația?
- Raportați: trei elemente ale lui Q_t, două corelații, o frază.

Rezolvare

- 1. $1 - a - b = 0{,}0082$; $q_{12} = 0{,}0047 + 0{,}0409 + 1{,}1202 = 1{,}1659$
- $q_{11} = 0{,}0082 + 0{,}0788 + 1{,}5147 = 1{,}6016$; $q_{22} = 0{,}0082 + 0{,}0213 + 1{,}6693 = 1{,}6987$
- 2. $\rho = 1{,}1471 / \sqrt{1{,}5509 \cdot 1{,}7093} = 0{,}7045$, apoi $1{,}1659 / \sqrt{1{,}6016 \cdot 1{,}6987} = 0{,}7068$
- 3. b este aproape de 1 și a este mic, iar z este randamentul împărțit la o volatilitate GARCH deja mare: reziduurile sînt moderate și vechiul Q_{t-1} domină

TSA_ch14_seminar

Înapoi Lista exercițiilor

A2: un pas al unui BEKK diagonal [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $c_{11} = 0{,}05$, $c_{12} = 0{,}01$, $c_{22} = 0{,}04$; $a_{11} = 0{,}25$, $a_{22} = 0{,}30$; $b_{11} = 0{,}95$, $b_{22} = 0{,}93$; $\varepsilon_{t-1} = (1{,}5;\ -1{,}0)$; $h_{11} = 1{,}2$, $h_{12} = 0{,}3$, $h_{22} = 0{,}9$ la $t-1$. Model: A1.
- 1. Calculați $h_{11,t}$, $h_{22,t}$, $h_{12,t}$ termen cu termen.
- 2. Calculați corelația la $t-1$ și la t. De ce scade?
- 3. Verificați că H_t este pozitiv definită; dați persistențele $a_{ii}^2 + b_{ii}^2$ și $a_{11}a_{22} + b_{11}b_{22}$.
- Raportați: trei elemente, două corelații, un determinant, trei persistențe.

Înapoi Lista exercițiilor

A3: datele [Rezolvat]

Modelul	σ_1	σ_2	ρ_{12}	h_{12}	**Observație**
DCC	6,888	4,727	0,707	?	volatilități GARCH, corelație DCC (A1)
CCC	6,888	4,727	0,575	?	volatilități GARCH, $\bar{q}_{12}$
Static	1,221	1,429	0,599	?	covarianța de eșantion 2000–2026

- S&P 500 (1) și DAX (2) pe 17 martie 2020; volatilități zilnice în % (anualizate: 109% și 75%); media portofoliului $\mu_p = 0{,}065\%$, ponderile $w = (0{,}5;\ 0{,}5)$, $z_{0,01} = -2{,}326$

TSA_ch14_seminar

A3: varianța și VaR ale portofoliului sub CCC și DCC [Rezolvat]

Cerință

- Tabelul de pe slide-ul anterior.
- 1. Calculați $h_{12} = \rho_{12}\sigma_1\sigma_2$ pentru fiecare model.
- 2. Calculați $\sigma_p^2 = w^\top H w$, σ_p și VaR 1% pentru fiecare model.
- 3. Ce parte din VaR vine din corelație, ce parte din volatilități?
- Raportați: trei covarianțe, trei valori VaR, o frază.

Rezolvare

- 1. DCC $h_{12} = 23{,}016$; CCC 18,718; static 1,045
- 2. DCC: $\sigma_p^2 = 11{,}862 + 5{,}587 + 11{,}508 = 28{,}956$, $\sigma_p = 5{,}381$, VaR $= 12{,}45\%$
- CCC: $\sigma_p = 5{,}178$, VaR 11,98%; static: $\sigma_p = 1{,}186$, VaR 2,69%
- 3. Volatilitățile fac cea mai mare parte (static față de CCC); corelația mai mare din criză adaugă restul (CCC față de DCC). Randamentul acelei zile a fost +4,02%: nicio încălcare

TSA_ch14_seminar

A4: raportul de acoperire al BET cu DAX [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- DCC pentru BET și DAX estimat pe 2005–2014 (Capitolul 14). Pe 18 septembrie 2026: $\rho_t = 0{,}253$, $\sigma_{BET,t} = 1{,}735\%$, $\sigma_{DAX,t} = 0{,}832\%$ (zilnic). Model: A3.
- 1. Calculați raportul de acoperire h_t și poziția în DAX pentru 100 de lei în BET.
- 2. Calculați eficiența ρ_t^2 și volatilitatea poziției acoperite $\sigma_s\sqrt{1-\rho^2}$.
- 3. Comparați cu raportul OLS static (2005–2014) și cu eficiența în afara eșantionului din curs.
- Raportați: două rapoarte, o poziție, două eficiențe, o frază.

A5: timpul de înjumătățire al unui șoc de corelație [Rezolvat]

Cerință

- $a + b$ estimat: S&P 500 și DAX 0,9918 (A1); panelul de cinci active din curs 0,9870; S&P 500 și TLT 0,9846 (B1).
- 1. Calculați timpul de înjumătățire $\ln 0{,}5 / \ln(a + b)$ și zilele pînă la dispariția a 90% din șoc, $\ln 0{,}1 / \ln(a + b)$.
- 2. Cu aproximarea $\rho_{t+k} \approx \bar{\rho} + (a + b)^k (\rho_t - \bar{\rho})$, prognozați corelația S&P 500 și DAX la 10 și 50 de zile după 17 martie 2020.
- 3. Care este timpul de înjumătățire sub CCC?
- Raportați: șase durate, două prognoze, o frază.

Rezolvare

- 1. S&P 500 și DAX: 84,6 și 281 de zile; panel: 53,0 și 176; acțiuni și obligațiuni: 44,6 și 148
- 2. $\rho_t - \bar{\rho} = 0{,}707 - 0{,}575 = 0{,}132$; $k = 10$: 0,696; $k = 50$: 0,662
- 3. Sub CCC nu există nimic care să se stingă ($a + b = 0$, corelația nu se mișcă niciodată)
- o corelație crescută de o criză rămîne ridicată luni de zile: diversificarea revine încet

TSA_ch14_seminar

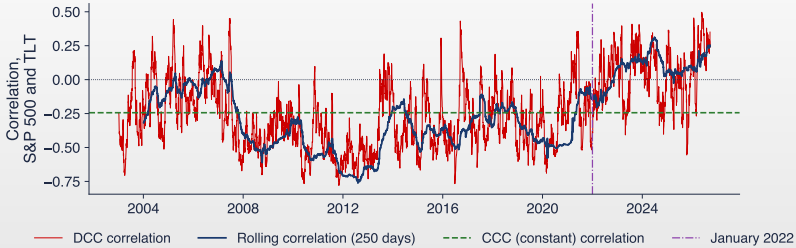
Înapoi Lista exercițiilor

B1: acțiuni și obligațiuni de stat americane [Rezolvat]

- **Întrebarea**: mai acoperă obligațiunile de stat pe termen lung riscul acțiunilor sau corelația acțiuni–obligațiuni și-a schimbat semnul după 2022?
- **Date**: randamentele logaritmice zilnice ale S&P 500 și TLT în zilele comune de tranzacționare, 5 933 de zile, din ianuarie 2003 pînă în septembrie 2026
- **Cerințe**
  1. Estimați cîte un GARCH(1,1) pentru fiecare serie și DCC prin verosimilitate maximă în doi pași (`step1`, `dcc_fit`).
  2. Testați CCC față de DCC cu raportul de verosimilitate; calculați timpul de înjumătățire al unui șoc de corelație.
  3. Reprezentați grafic DCC și corelația mobilă pe 250 de zile; raportați corelația medie înainte și după ianuarie 2022.
  4. Interpretare: ce înseamnă schimbarea pentru un portofoliu 60/40 de acțiuni–obligațiuni?
- **Raportați**: patru parametri cu erorile standard, un test, un timp de înjumătățire, două medii, o frază
- Notebook: secțiunea B1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B1: rezolvare [Rezolvat]



- $\hat{a} = 0{,}0530$ (0,0060), $\hat{b} = 0{,}9315$ (0,0086), $a + b = 0{,}9846$, timp de înjumătățire 44,6 zile; LR $= 494{,}4 > 5{,}99$: corelația constantă este respinsă; $\bar{q}_{12} = -0{,}244$
- Corelația DCC medie $-0{,}304$ înainte de 2022 (pozitivă în 12% din zile), 0,040 din ianuarie 2022 (pozitivă în 59%); minim $-0{,}780$ (2 noiembrie 2011), maxim 0,497 (21 mai 2026)
- Interpretare: timp de douăzeci de ani obligațiunile au crescut cînd acțiunile au scăzut; de la șocul inflației din 2022 scad adesea împreună, deci un portofoliu 60/40 este mai puțin diversificat decît sugerează istoria lui

TSA_ch14_seminar

B2: testarea VaR pentru un portofoliu BET și DAX [Propus]

- **Întrebarea**: dă un VaR 1% din DCC numărul corect de încălcări pentru un investitor român care deține jumătate BET și jumătate DAX?
- **Date**: randamentele logaritmice zilnice ale BET și DAX, parametri estimați pe 2005–2014, VaR calculat în afara eșantionului pe 2015–2026 ($n = 2\,893$ zile); model: A3 și VaR din Capitolul 14
- **Cerințe**
  1. Calculați VaR 1% pe o zi al portofoliului 50/50 cu DCC, cu CCC și cu covarianța statică din 2005–2014.
  2. Numărați încălcările și comparați-le cu numărul așteptat $0{,}01n$.
  3. Aplicați testele Kupiec și Christoffersen (`kupiec`, `christoffersen`).
  4. Interpretare: de ce poate trece VaR static testul numărului de încălcări și totuși să fie o măsură slabă a riscului?
- **Raportați**: trei numărători, trei teste, o frază
- Notebook: secțiunea B2

Înapoi Lista exercițiilor

C1: verificați un răspuns AI [Propus]

- **Un student a întrebat un asistent AI despre modelele GARCH multivariate. Răspunsul:**
- (a) Un BEKK(1,1) complet pentru 10 active are cam tot atîția parametri cît un model CCC.
- (b) Pentru S&P 500 și DAX, a + b = 0,992, deci un șoc de corelație dispare într-o săptămînă.
- (c) CCC este DCC cu a = b = 0; statistica LR de 131,8 respinge corelația constantă.
- (d) VaR al unui portofoliu este suma ponderată a valorilor VaR ale activelor.
- (e) 65 de încălcări ale unui VaR 1% în 2893 de zile înseamnă aproape 1%, deci modelul este bine calibrat.
- (f) Corelația zilnică dintre S&P 500 și BET este datul corect pentru un raport de risc săptămînal.
- **Cerințe**
  1. **Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (Părțile A și B, secțiunea C1 din notebook).**
- **Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare**

Înapoi Lista exercițiilor

Idei de reținut

- DCC = volatilități GARCH + o recurență a corelației cu doi parametri; CCC este cazul $a = b = 0$
- $a + b$ aproape de 1: șocurile de corelație durează luni de zile; într-o criză volatilitățile și corelațiile cresc împreună
- Riscul portofoliului este $\sqrt{w^\top H_t w}$, nu o sumă de riscuri; raportul de acoperire este $\rho_t \sigma_{s,t} / \sigma_{f,t}$
- Corelația acțiuni–obligațiuni și-a schimbat semnul după 2022: o corelație constantă ascunde acest lucru
- Un model VaR se judecă după încălcări: numărul lor și gruparea lor

După seminar

- Capitolul 14 (studiu individual) dezvoltă fiecare temă de azi
  - modelele și parametrii lor, estimarea în doi pași, panelul de cinci active, VaR cu simulare istorică filtrată, acoperirea
- Încercați cerințele [Propus] în notebook
- O idee de proiect: un DCC pentru BET, cursul de referință EUR/RON și randamentele titlurilor românești pe 10 ani
- Lectură: Engle (2002); Bollerslev (1990); Engle și Kroner (1995); Kupiec (1995)

Bibliografie

- Bauwens, L., Laurent, S., & Rombouts, J. V. K. (2006). Multivariate GARCH models: A survey. *Journal of Applied Econometrics*, 21(1), 79–109. doi:10.1002/jae.842
- Bollerslev, T. (1990). Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: A multivariate generalized ARCH model. *The Review of Economics and Statistics*, 72(3), 498–505. doi:10.2307/2109358
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating interval forecasts. *International Economic Review*, 39(4), 841–862. doi:10.2307/2527341
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. *Journal of Business & Economic Statistics*, 20(3), 339–350. doi:10.1198/073500102288618487
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. *Econometric Theory*, 11(1), 122–150. doi:10.1017/S0266466600009063
- Kroner, K. F., & Sultan, J. (1993). Time-varying distributions and dynamic hedging with foreign currency futures. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 28(4), 535–551. doi:10.2307/2331164
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *The Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84. doi:10.3905/jod.1995.407942
- Silvennoinen, A., & Teräsvirta, T. (2009). Multivariate GARCH models. In T. G. Andersen et al. (Eds.), *Handbook of Financial Time Series* (pp. 201–229). Springer. doi:10.1007/978-3-540-71297-8_9